Pràctica 1
Servidor DNS a Windows Server

Mòdul 7: Serveis de xarxa · A2: Servei de resolució de noms

Nom: Ferran Urgell

Curs: 2n SMX · CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Centre: Institut Jaume Huguet (Valls)

Data: 11 de novembre de 2026

Número de llista (X): 2

Índex

1. Objectius i entorn 3

2. Preparació del servidor 4

3. Instal·lació del rol Servidor DNS 9

4. Zones de cerca directa i inversa 13

5. Registre del servidor i comprovació 19

6. Exercici 1: àlies www 23

7. Exercici 2: host del client PC01 25

8. Exercici 3: reenviador 26

9. Conclusions 28

1. Objectius i entorn

En aquesta pràctica s'instal·la i es configura un servidor DNS a Windows Server 2022 dins d'un escriptori virtual d'IsardVDI. El servidor ha de resoldre els noms del domini **smx.com** en sentit directe (nom → IP) i invers (IP → nom), ha de tenir un àlies i ha de reenviar a un DNS públic les consultes que no pugui resoldre ell mateix.

Cada escriptori d'IsardVDI té dues interfícies de xarxa. La **interfície 1** (*Instancia de Ethernet 0*) rep la IP per DHCP i dóna sortida a Internet; no es modifica. La **interfície 2** (*Instancia de Ethernet 0 2*) és la xarxa interna que comparteixen el servidor i el client, i és la que es configura.

Amb el número de llista X = 2, el pla d'adreces queda així:

Equip	Nom	IP interfície 2	Màscara	Porta d'enllaç	DNS preferit
Servidor (Windows Server 2022)	SERVERURGELL	192.168.2.1	255.255.255.0	(buida)	192.168.2.1
Client 1 (Windows 10)	PC01	192.168.2.10	255.255.255.0	(buida)	192.168.2.1

La porta d'enllaç de la interfície 2 es deixa buida perquè la sortida a Internet ja la dóna la interfície 1. Amb dues portes d'enllaç, el sistema no sabria per on enviar el trànsit.

2. Preparació del servidor

2.1 Canvi del nom del servidor

Des de *Propiedades del sistema* (`sysdm.cpl`) es veu que el servidor té un nom generat automàticament (WIN-...). Es prem *Cambiar* per posar-li un nom identificable.

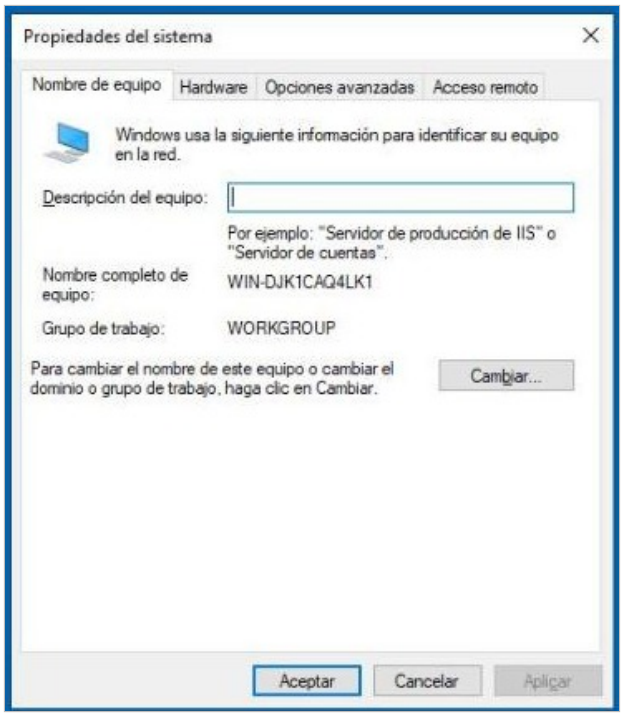


Figura 1. *Nom original del servidor abans del canvi.*

S'escriu el nom SERVERURGELL (màxim 15 caràcters, sense accents ni espais), s'accepta i es reinicia el servidor perquè el canvi tingui efecte. La consola noVNC d'Isard no envia les majúscules, però Windows desa el nom NetBIOS en majúscules i així apareix a l'Administrador del servidor i al DNS.

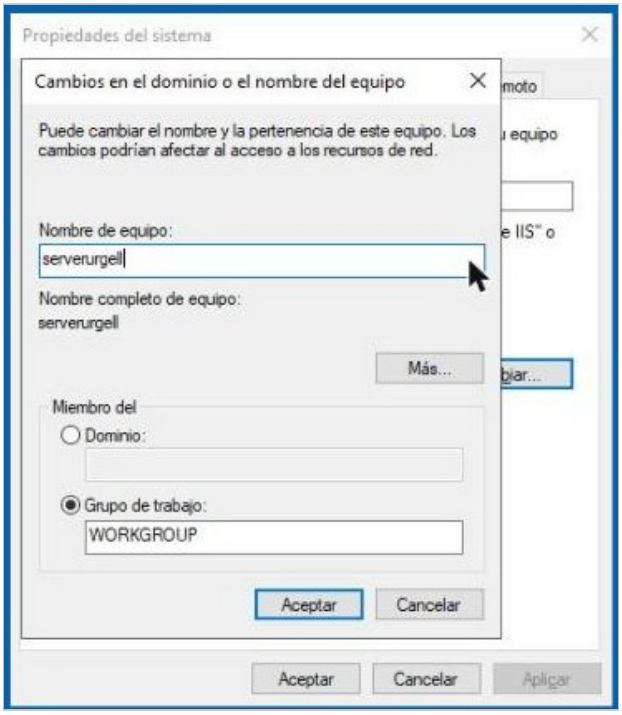


Figura 2. *Canvi del nom de l'equip a SERVERURGELL.*

2.2 IP estàtica a la interfície 2

Amb `ncpa.cpl` s'obren les connexions de xarxa. La interfície 2 apareix com a *Red no identificada* perquè encara no té configuració.

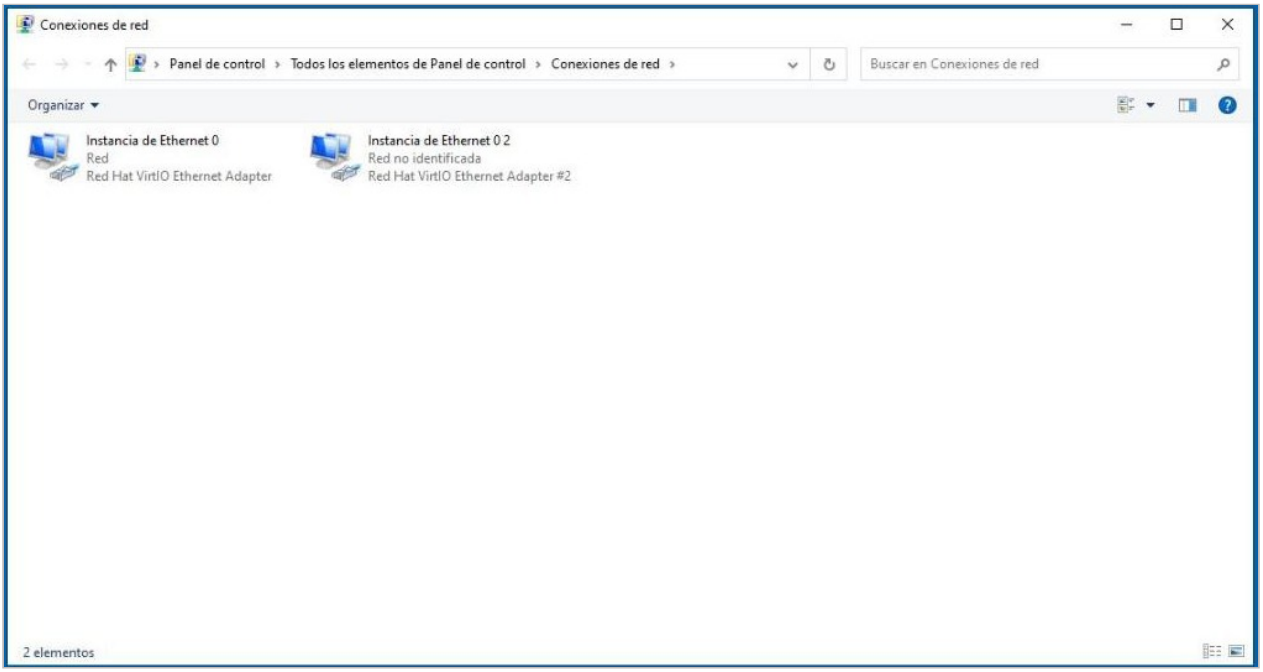


Figura 3. *Les dues interfícies de xarxa del servidor.*

A les propietats de TCP/IPv4 de la interfície 2 s'hi posa la IP fixa 192.168.2.1/24, sense porta d'enllaç. Com a servidor DNS preferit s'indica el mateix servidor (192.168.2.1) i, com a alternatiu, 127.0.0.1. Un servidor ha de tenir IP fixa perquè els clients el trobin sempre a la mateixa adreça.

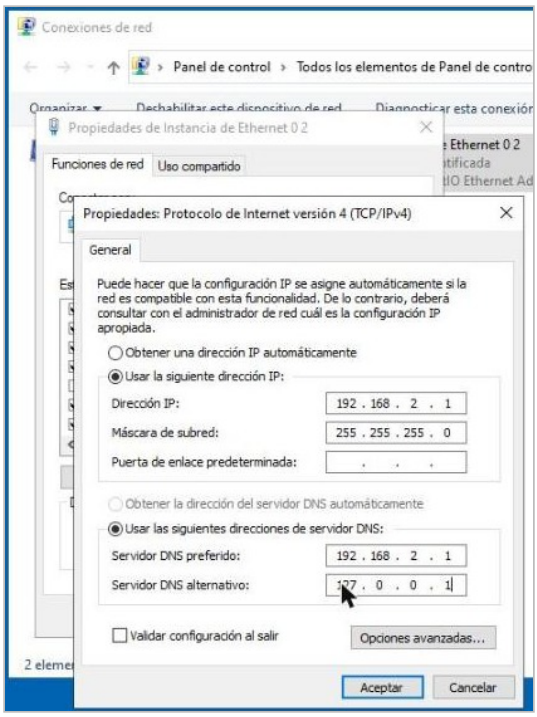


Figura 4. *Configuració IPv4 de la interfície 2.*

Amb `hostname` i `ipconfig` es comprova el nou nom i que la interfície 2 té l'adreça 192.168.2.1.

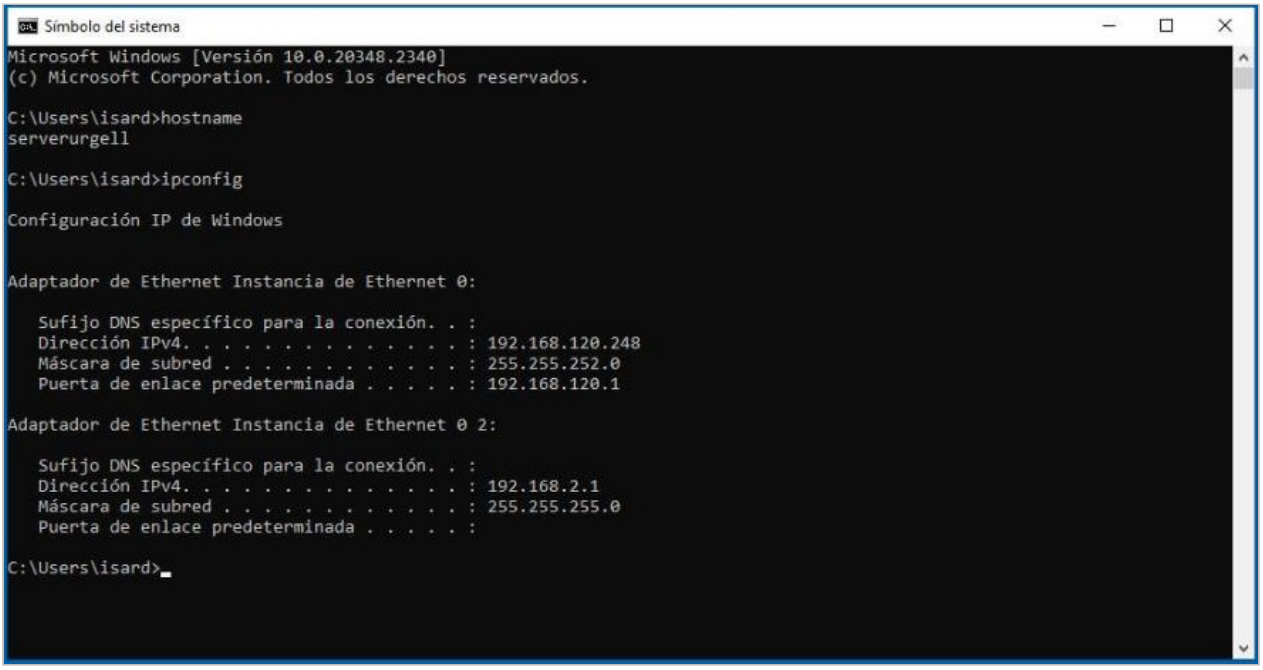


Figura 5. *Comprovació del nom i de la IP des de la consola.*

2.3 Permetre el ping al servidor

El tallafoc de Windows Server bloqueja el ping per defecte. En lloc de desactivar-lo, s'obre `wf.msc` per habilitar només la regla del ping. En aquesta plantilla d'Isard el tallafoc ja estava desactivat en tots els perfils.

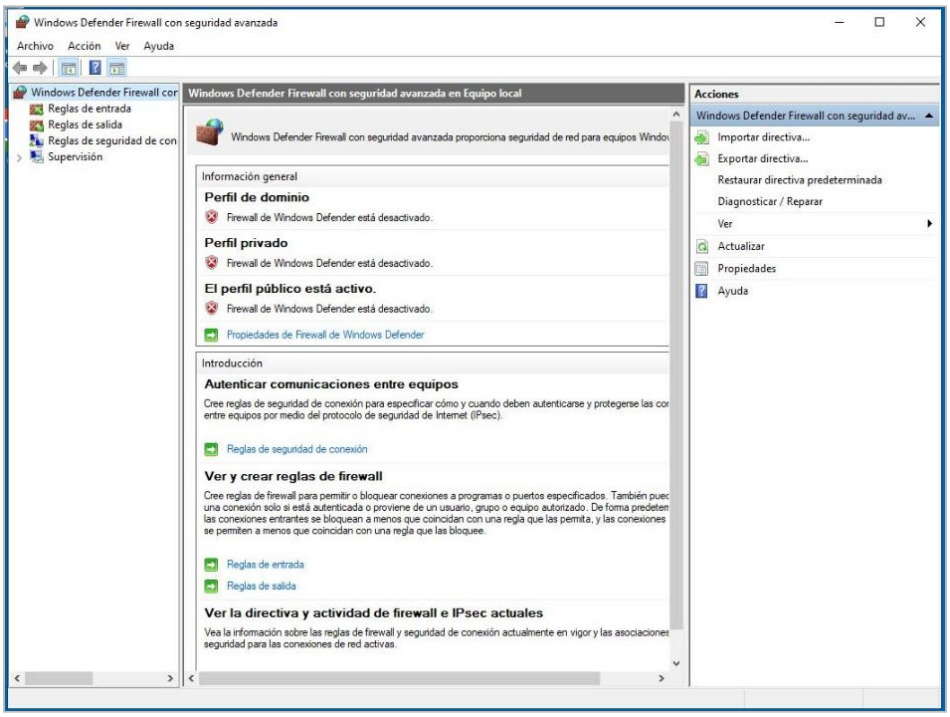


Figura 6. *Estat del tallafoc de Windows Defender.*

A *Reglas de entrada* s'habilita la regla *Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de entrada)*, que permet respondre als pings.

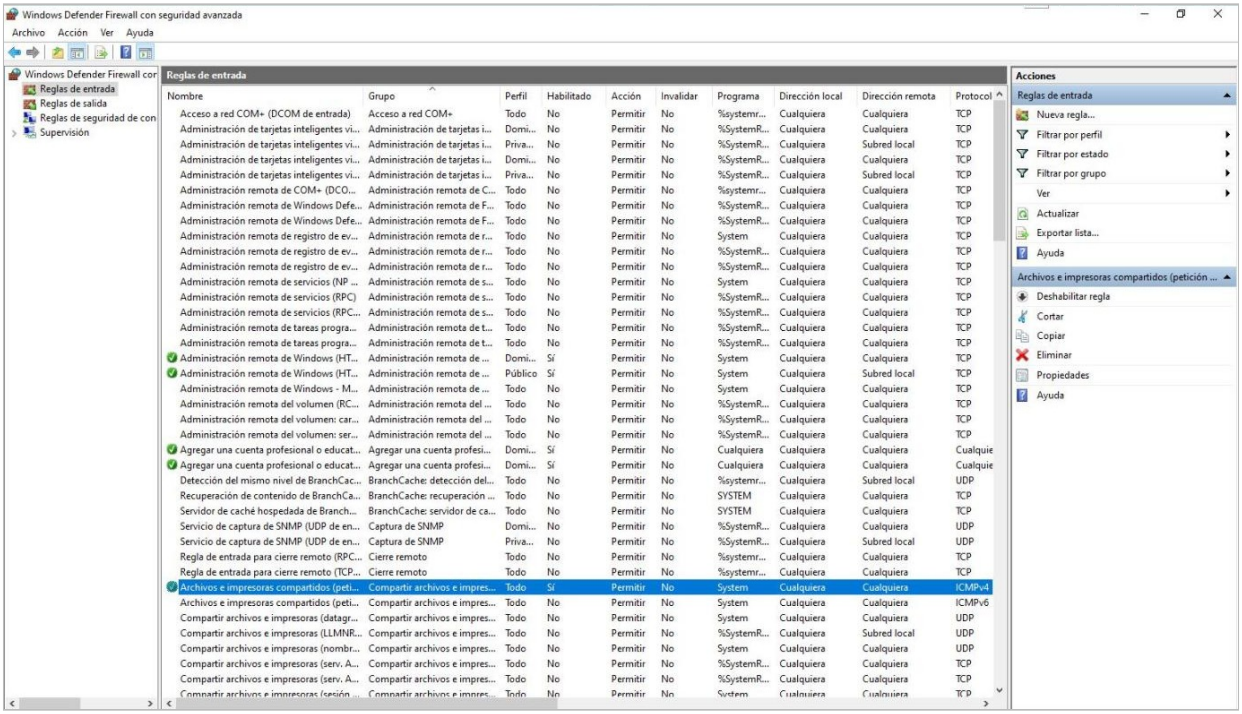


Figura 7. *Regla ICMPv4 de petició d'eco habilitada.*

A l'Administrador del servidor, apartat *Servidor local*, es veuen el nom SERVERURGELL i la IP 192.168.2.1 de la interfície 2.

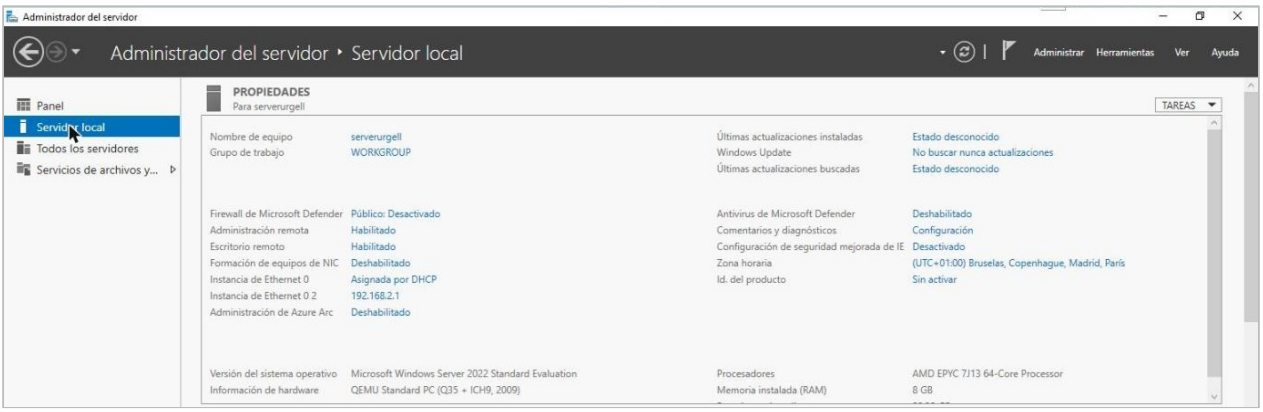


Figura 8. *Propietats del servidor local.*

3. Instal·lació del rol Servidor DNS

Des de l'Administrador del servidor, *Administrar > Agregar roles y características*, s'obre l'assistent. S'escull una instal·lació basada en característiques o en rols, ja que el servidor és físic o virtual i no es tracta d'escriptori remot.

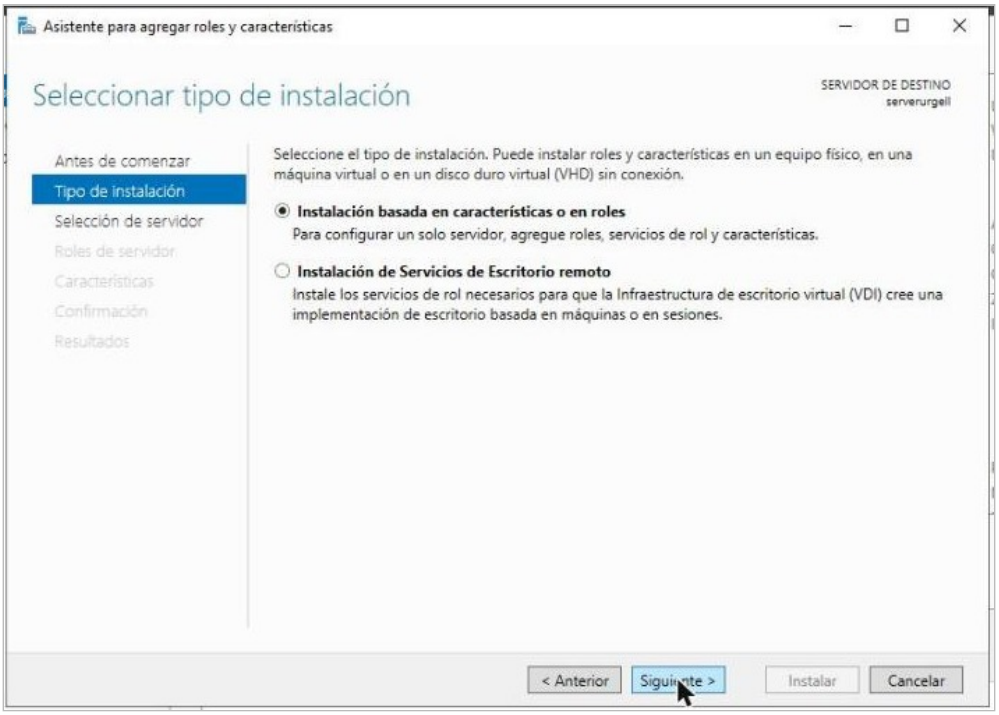


Figura 9. *Tipus d'instal·lació.*

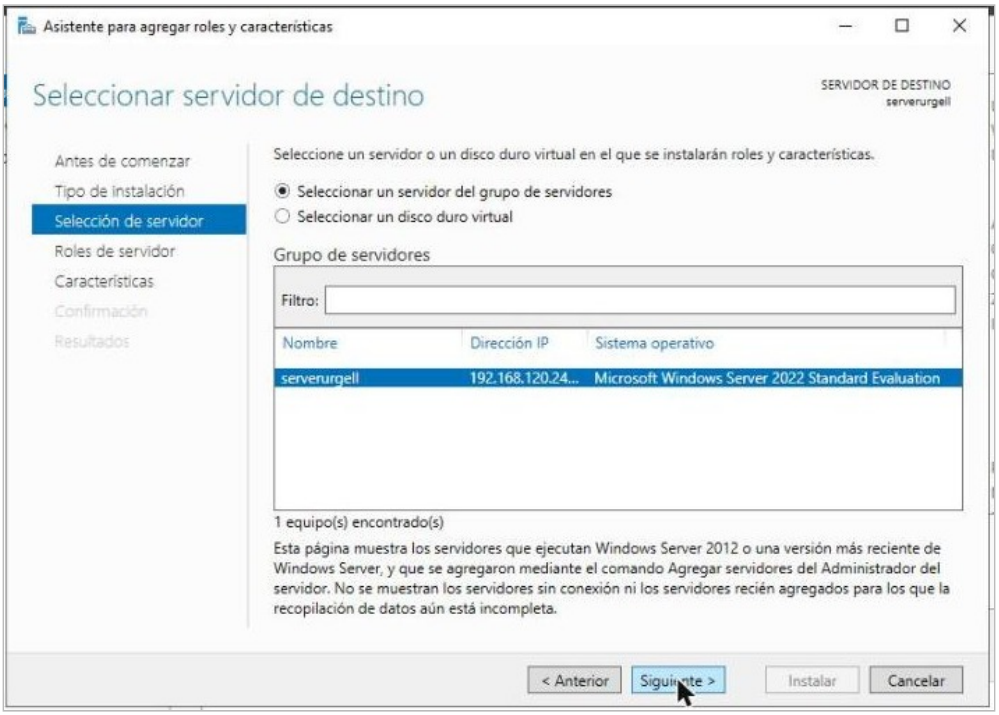


Figura 10. *Selecció del servidor de destinació.*

A la llista de rols es marca *Servidor DNS*. L'assistent proposa afegir les eines d'administració del DNS, que són les que permeten gestionar-lo amb la consola gràfica.

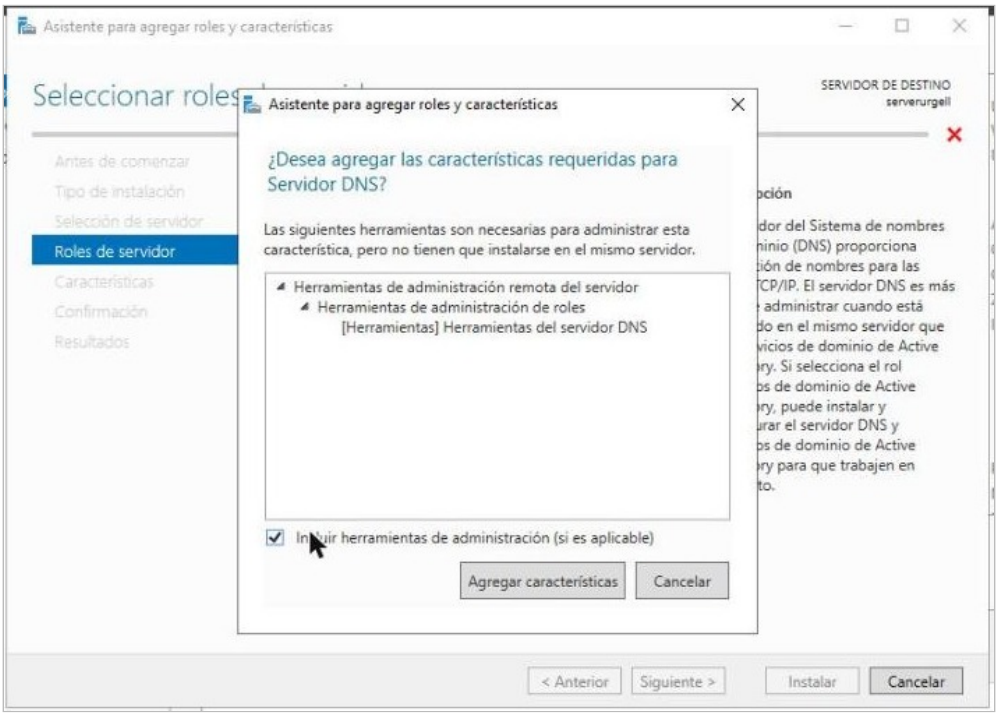


Figura 11. *Característiques necessàries per al Servidor DNS.*

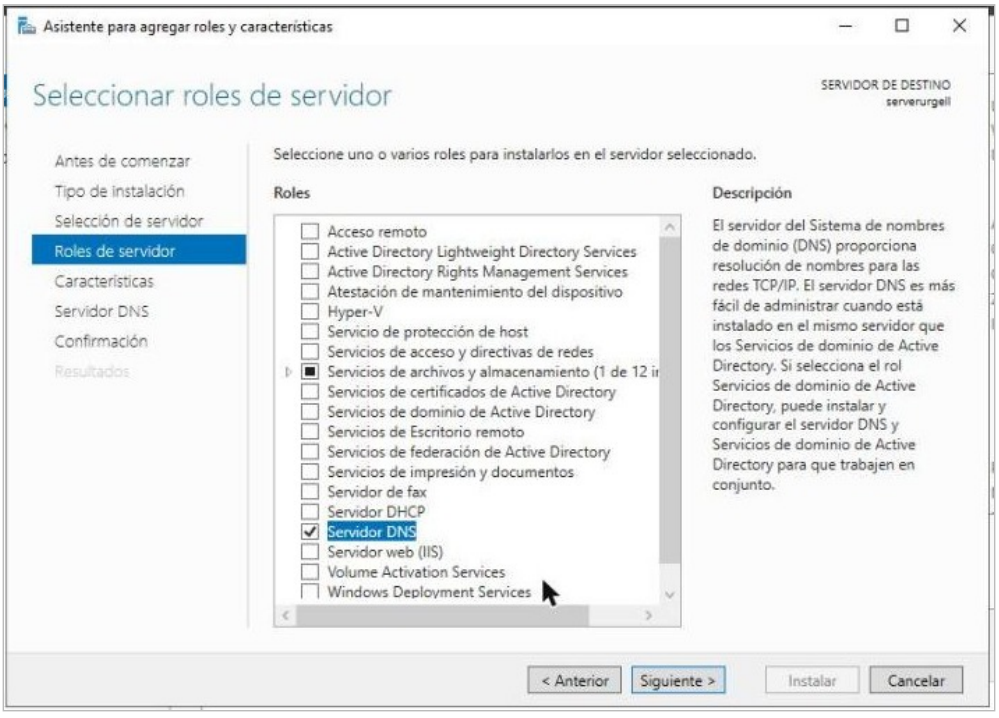


Figura 12. *Rol Servidor DNS seleccionat.*

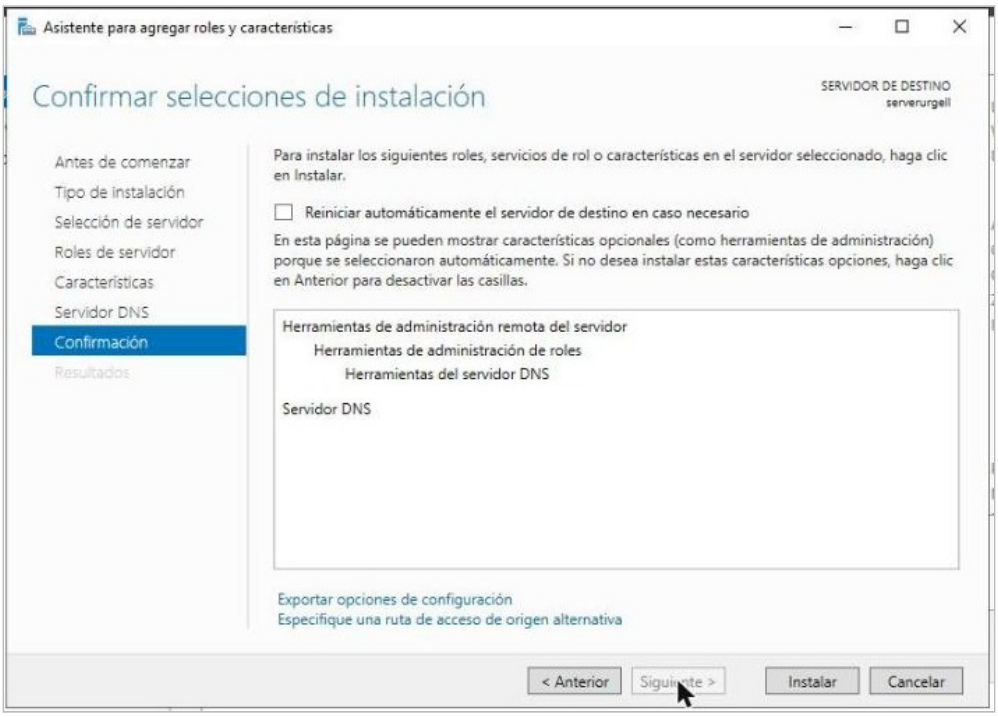


Figura 13. *Confirmació dels elements que s'instal·laran.*

La instal·lació acaba correctament i no cal reiniciar.

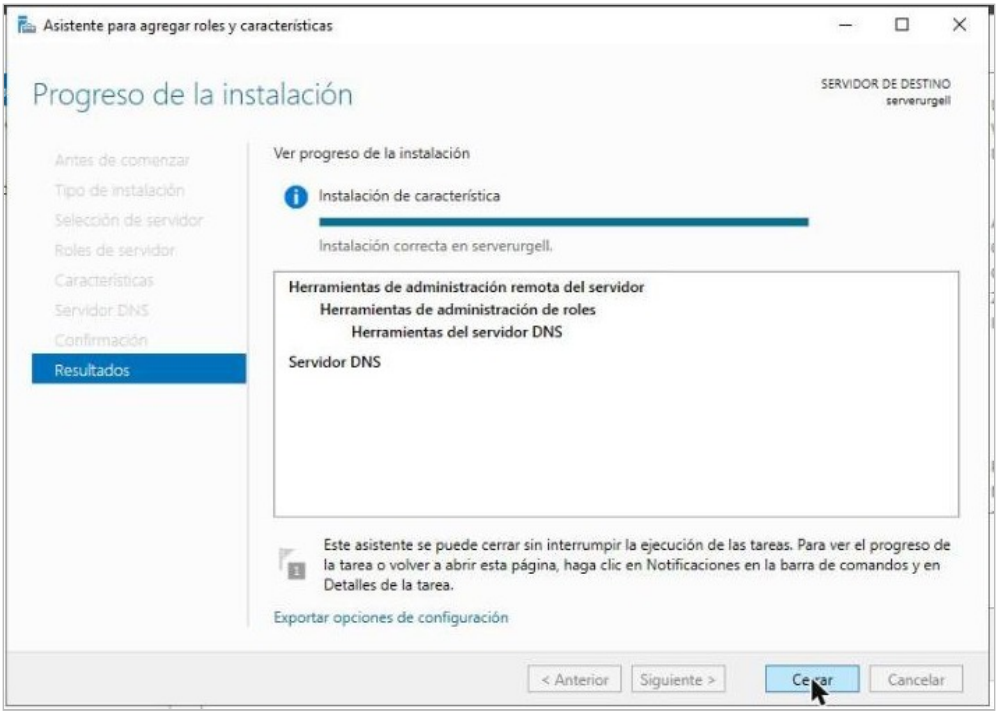


Figura 14. *Instal·lació correcta del rol.*

3.1 El DNS només escolta a la xarxa interna

Amb *Herramientas* > *DNS* s'obre l'Administrador de DNS. Si just després d'instal·lar el menú surt en gris, cal fer *Actualizar*.

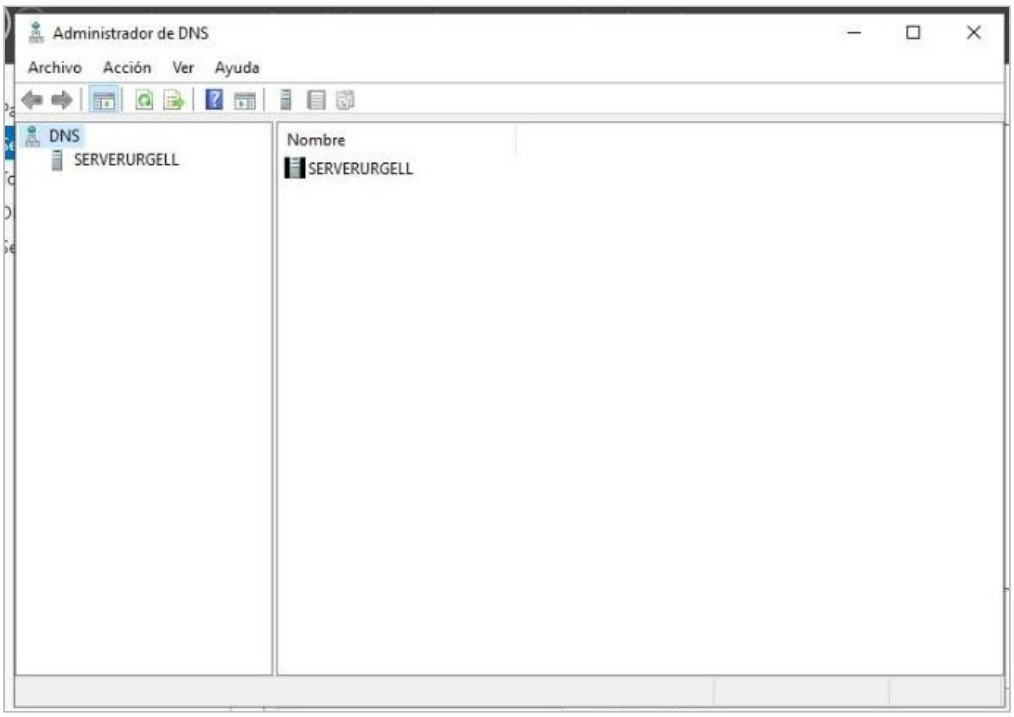


Figura 15. *Administrador de DNS amb el servidor SERVERURGELL.*

A les propietats del servidor, pestanya *Interfaces*, es marca *Solo las siguientes direcciones IP* i es deixa només 192.168.2.1. Així el DNS només respon a la xarxa interna i no a la xarxa d'Isard.



Figura 16. *El servei DNS escolta només a 192.168.2.1.*

4. Zones de cerca directa i inversa

Una zona és la part de l'espai de noms DNS que gestiona el servidor. La **zona de cerca directa** tradueix noms a IP i la **zona de cerca inversa** tradueix IP a noms. Cal crear les dues abans dels registres perquè, si la inversa no existeix, no es pot crear el registre PTR.

4.1 Zona directa smx.com

Amb el botó dret a *Zonas de búsqueda directa* > *Zona nueva* s'obre l'assistent. Es tria *Zona principal*, que és la còpia original i modificable de la zona.

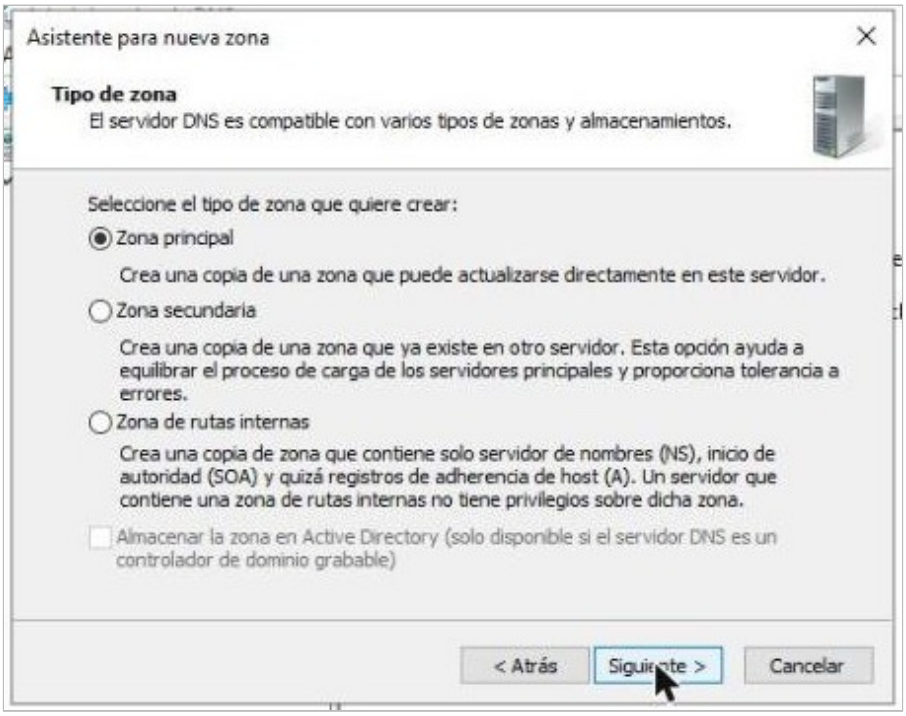


Figura 17. *Tipus de zona: principal.*

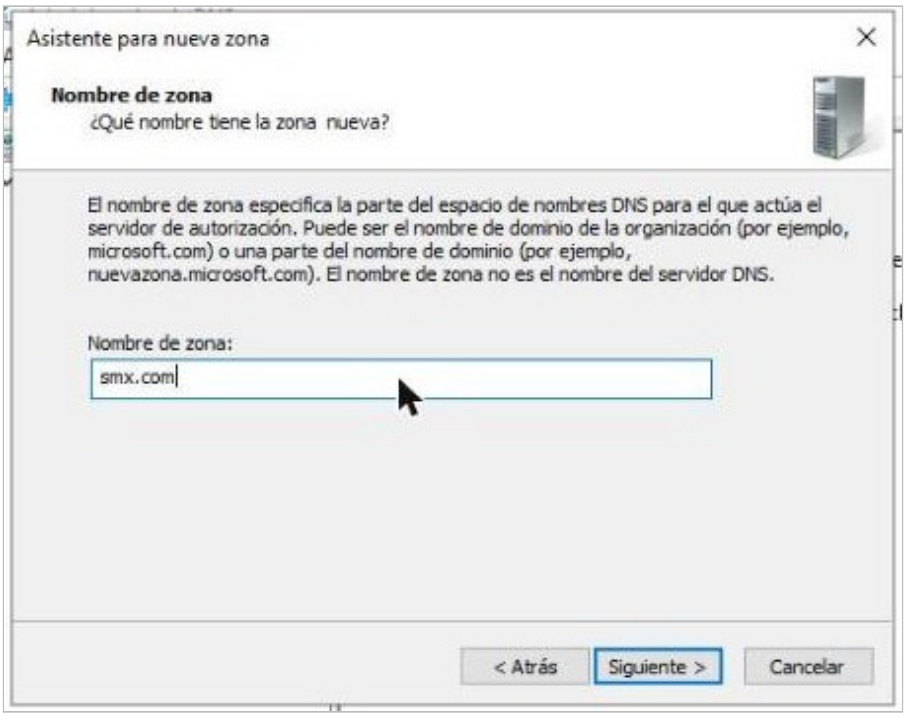


Figura 18. *Nom de la zona: smx.com.*

Es crea un arxiu de zona nou (smx.com.dns) i no s'admeten actualitzacions dinàmiques: els registres s'afegeixen a mà, que és més segur fora d'un domini d'Active Directory.

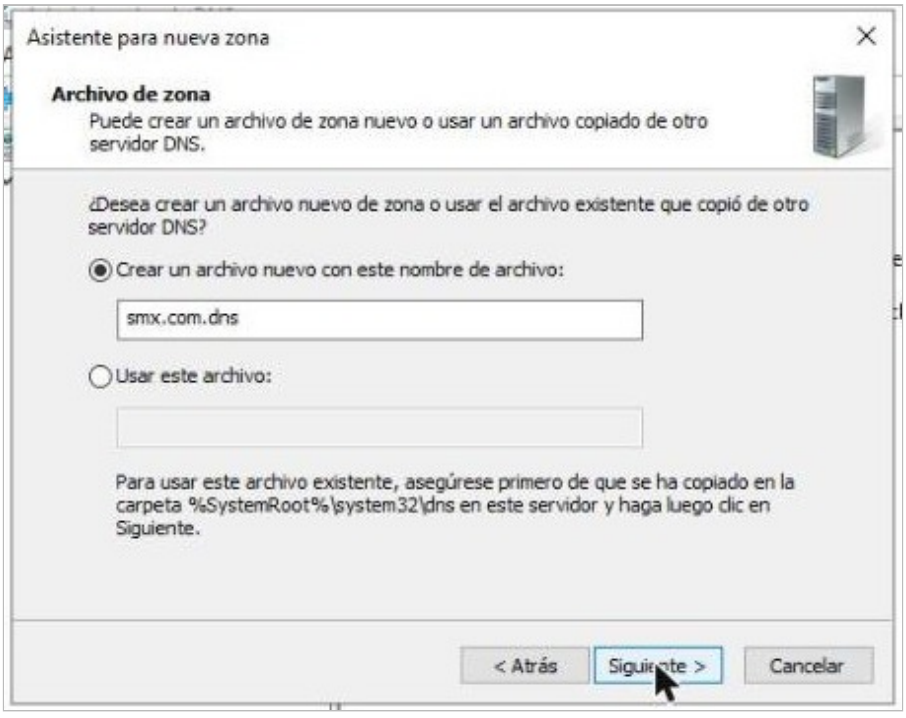


Figura 19. *Arxiu de la zona.*

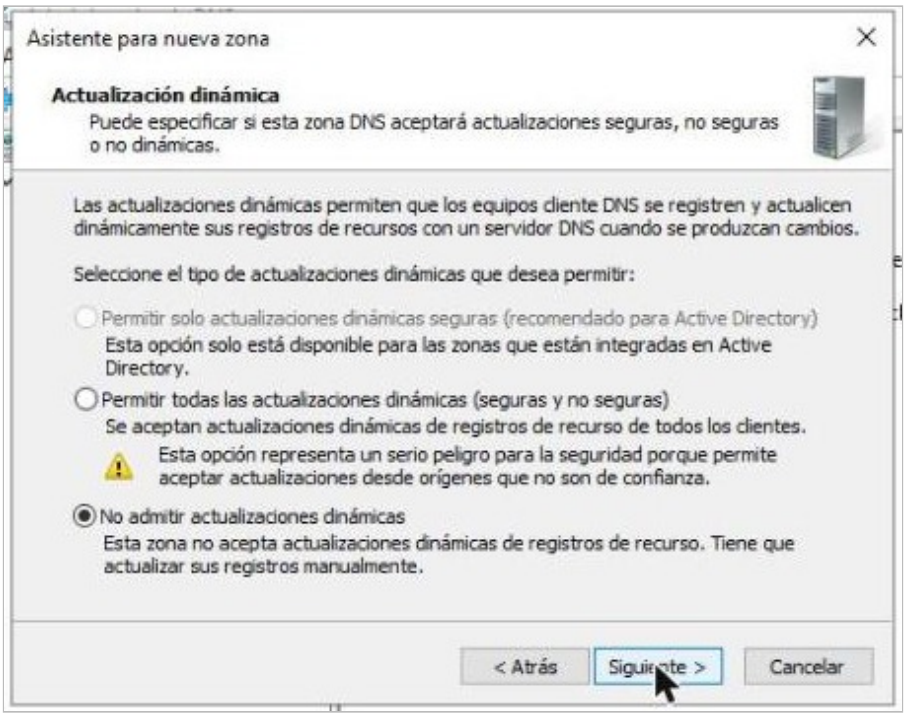


Figura 20. *Sense actualitzacions dinàmiques.*



Figura 21. *Resum de l'assistent.*

La zona smx.com apareix com a *Primaria estándar* i *En ejecución*.

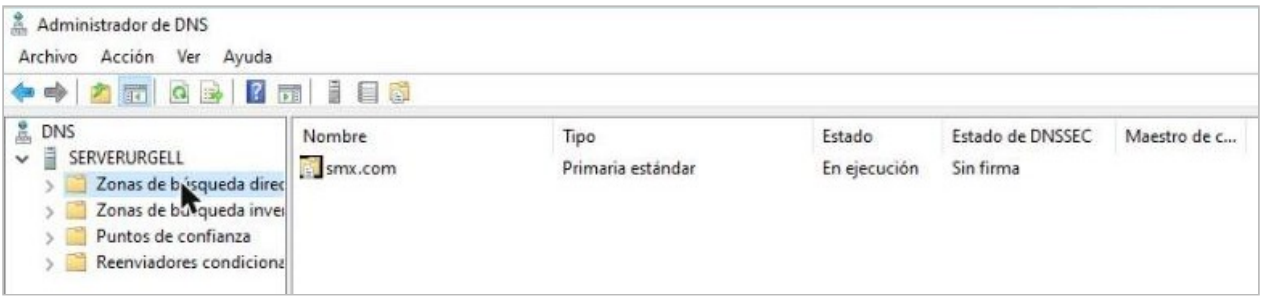


Figura 22. *Zona directa smx.com creada.*

4.2 Zona inversa 192.168.2

A *Zonas de búsqueda inversa* > *Zona nueva* es tria també zona principal i *Zona de búsqueda inversa para IPv4*.

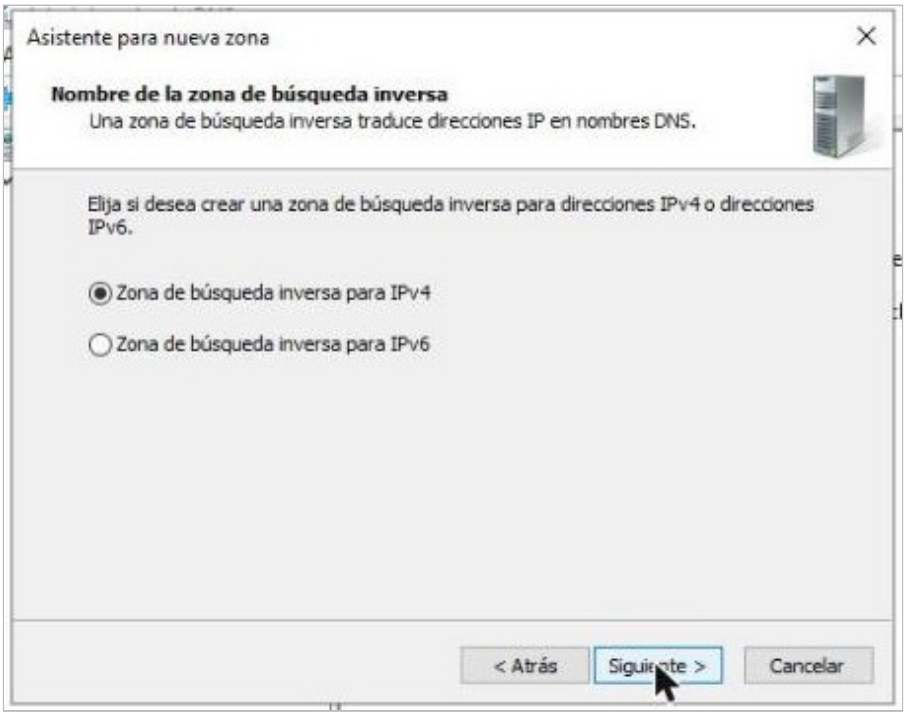


Figura 23. *Zona inversa per a IPv4.*

A l'identificador de xarxa s'escriuen només els tres primers octets, 192.168.2. L'assistent genera el nom de la zona amb els octets a l'inrevés: **2.168.192.in-addr.arpa**.

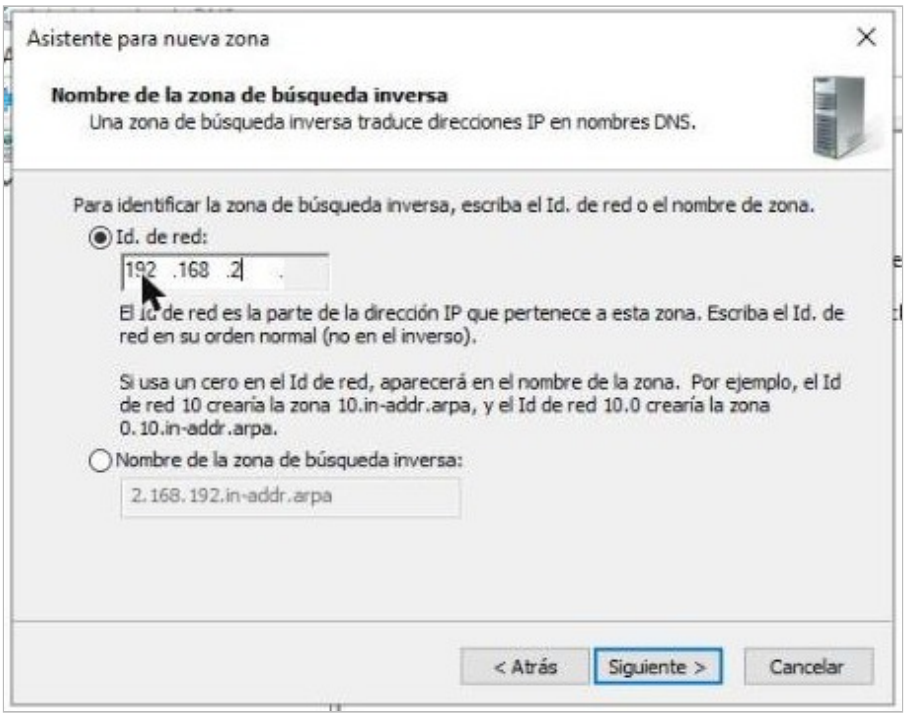


Figura 24. *Id. de xarxa i nom de la zona inversa.*



Figura 25. *Resum de la zona inversa.*

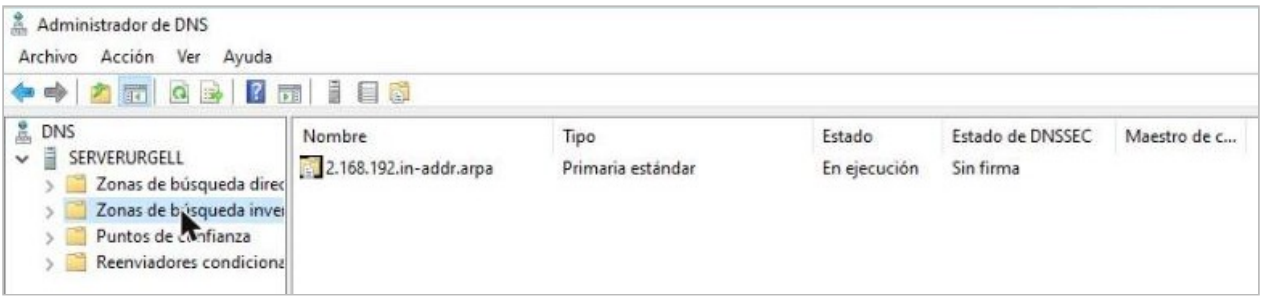


Figura 26. *Zona inversa creada i en execució.*

5. Registre del servidor i comprovació

5.1 Host smxservidor

Amb el botó dret a la zona smx.com, *Host nuevo (A o AAAA)*, es crea el host **smxservidor** amb la IP 192.168.2.1. Es marca *Crear registro del puntero (PTR) asociado* perquè es creï automàticament el registre invers a la zona 2.168.192.in-addr.arpa.

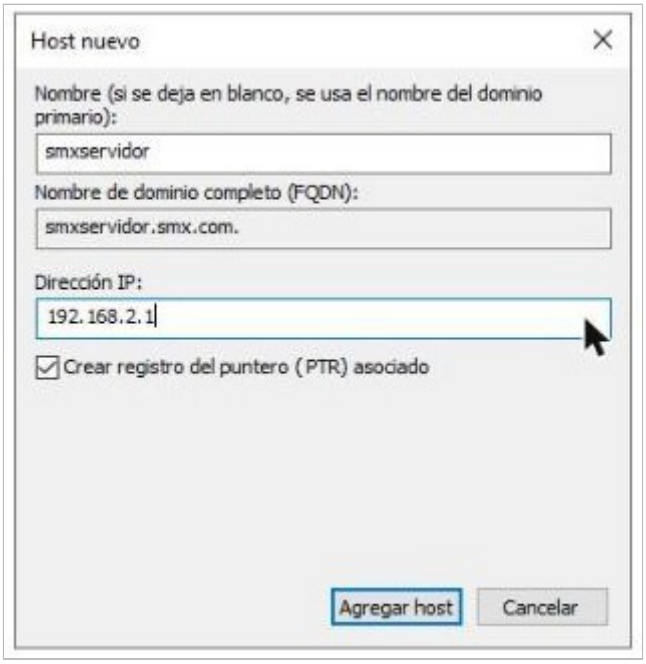


Figura 27. *Nou host smxservidor.smx.com amb PTR.*

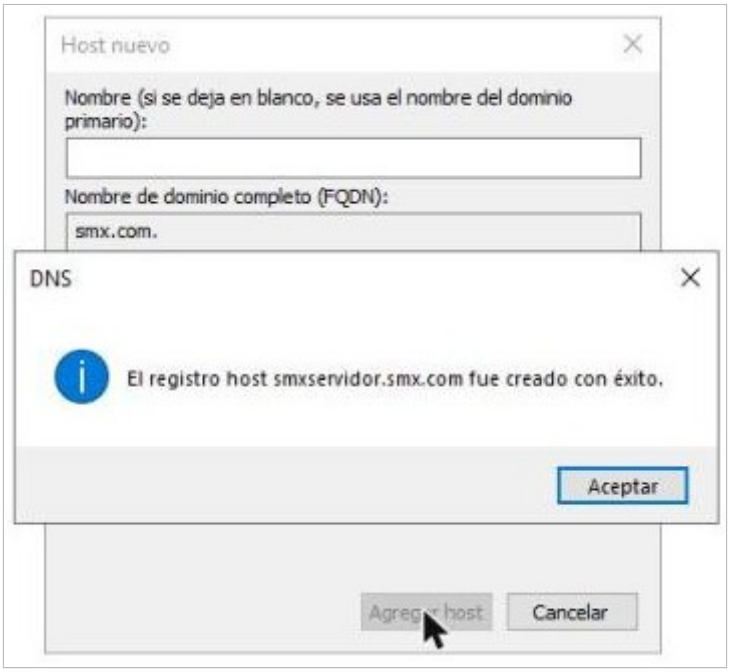


Figura 28. *Registre creat amb èxit.*

A la zona directa hi ha els registres SOA i NS, que es creen sols amb la zona, i els registres que s'hi han afegit: el host smxservidor i, dels exercicis, pc01 i l'àlies www. A la zona inversa hi ha els registres PTR corresponents.

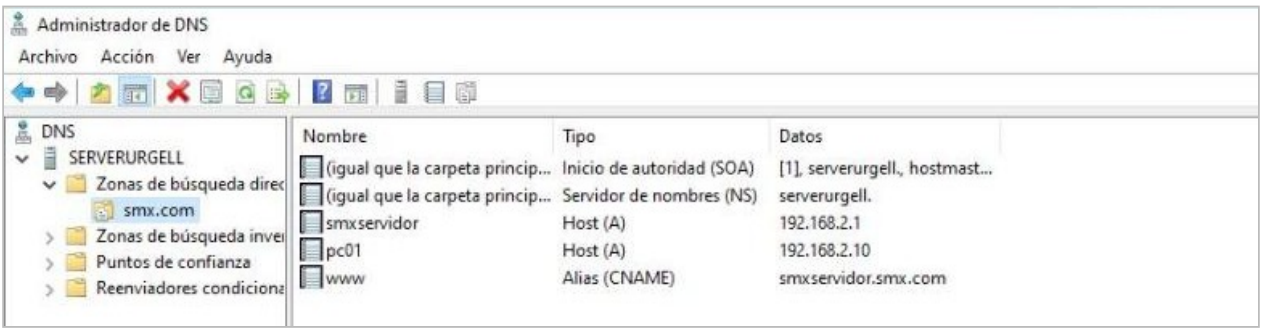


Figura 29. *Registres de la zona smx.com.*



Figura 30. *Registres PTR de la zona inversa.*

5.2 Comprovació des del servidor

En fer la primera comprovació amb `nslookup`, la consulta no anava al nostre DNS sinó al DNS d'Isard (10.100.1.252), que és el que la interfície 1 rep per DHCP. Aquest DNS no respon i el resultat és un temps d'espera esgotat amb el servidor *UnKnown*.

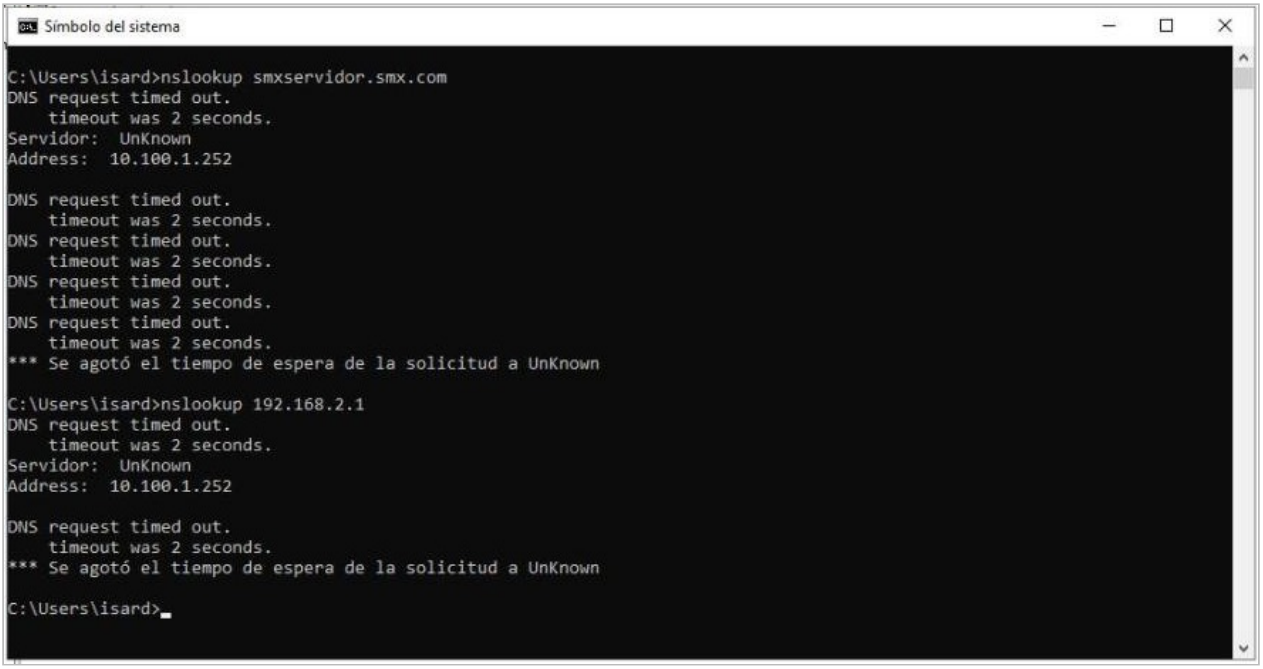


Figura 31. *Incidència: la consulta va al DNS de la interfície 1.*

Windows pregunta primer al DNS de la interfície amb millor mètrica. Per donar prioritat a la interfície 2 sense tocar la interfície 1, a *Opciones avanzadas* de TCP/IPv4 de la interfície 2 es desmarca *Métrica automática* i s'hi posa la mètrica 1.

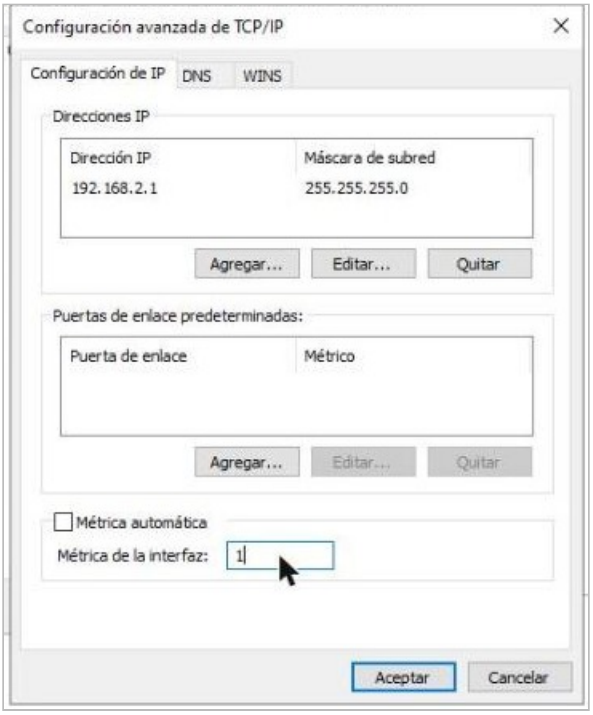


Figura 32. *Mètrica 1 a la interfície 2.*

Després de buidar la memòria cau amb `ipconfig /flushdns`, les dues consultes funcionen. La línia *Servidor* mostra smxservidor.smx.com i no UnKnown, cosa que confirma que la zona inversa i el PTR són correctes.

```
nslookup smxservidor.smx.com
nslookup 192.168.2.1
```

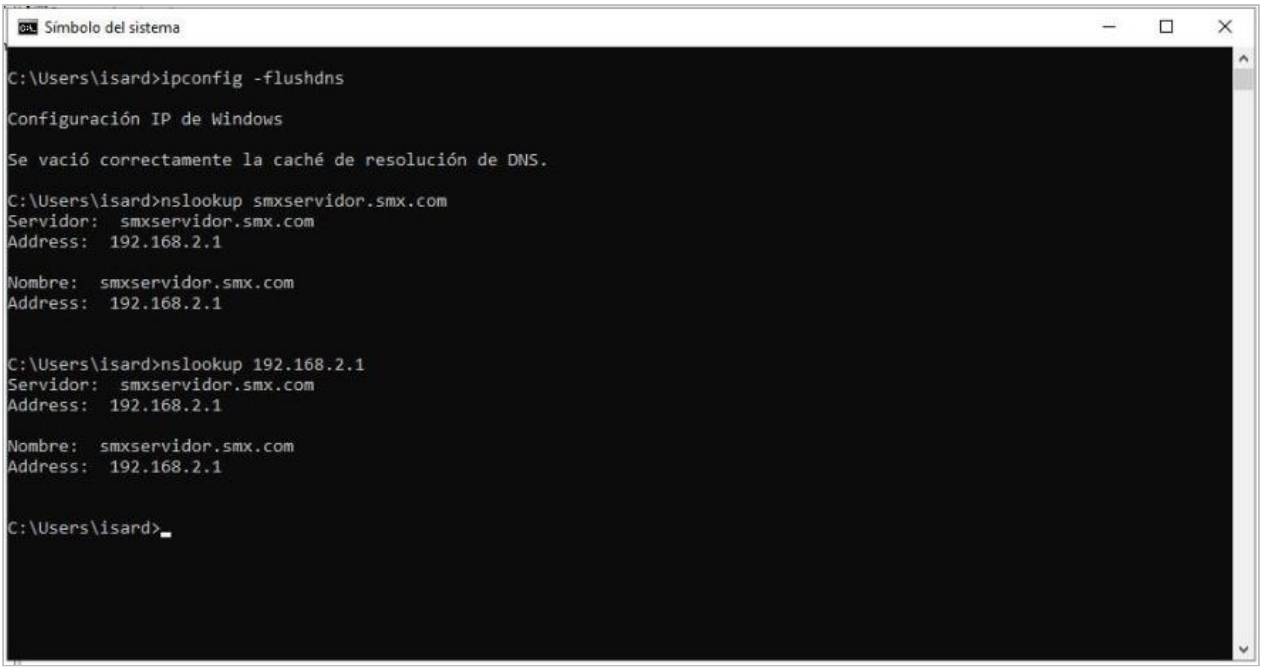


Figura 33. *Resolució directa i inversa de smxservidor.smx.com.*

6. Exercici 1: àlies www

Un **àlies** (registre CNAME, *canonical name*) és un nom alternatiu que apunta a un altre nom, no a una IP. Quan un client pregunta per l'àlies, el DNS li retorna el nom canònic i la seva adreça. Serveix per donar noms fàcils o estàndard a un servei (www, ftp, mail…) sense lligar-los a una IP: si el servei canvia de màquina, només cal canviar el registre A del nom canònic i tots els àlies el segueixen.

A la zona smx.com, *Alias nuevo (CNAME)*, es crea l'àlies **www** que apunta a smxservidor.smx.com.

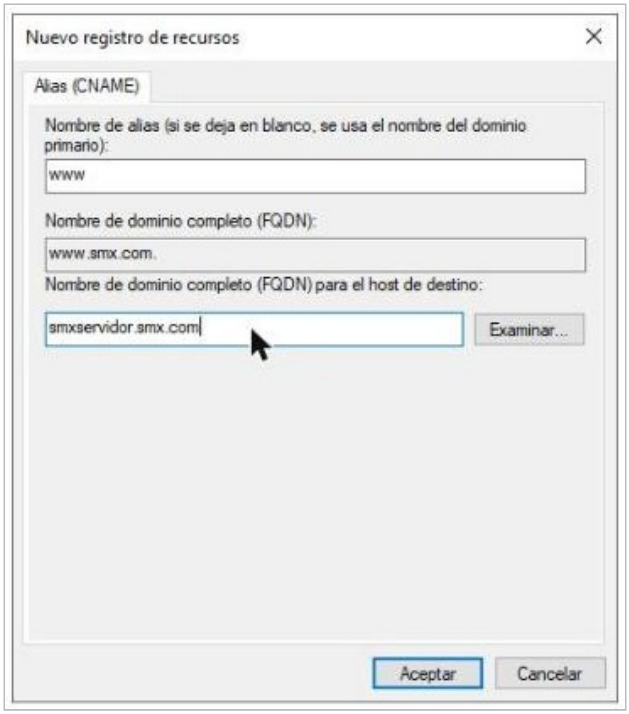


Figura 34. *Àlies www.smx.com → smxservidor.smx.com.*

`nslookup www.smx.com` retorna el nom canònic smxservidor.smx.com amb la IP 192.168.2.1 i indica www.smx.com com a *Aliases*. El `ping www.smx.com` fa ping a smxservidor.smx.com [192.168.2.1] amb un 0% de paquets perduts.

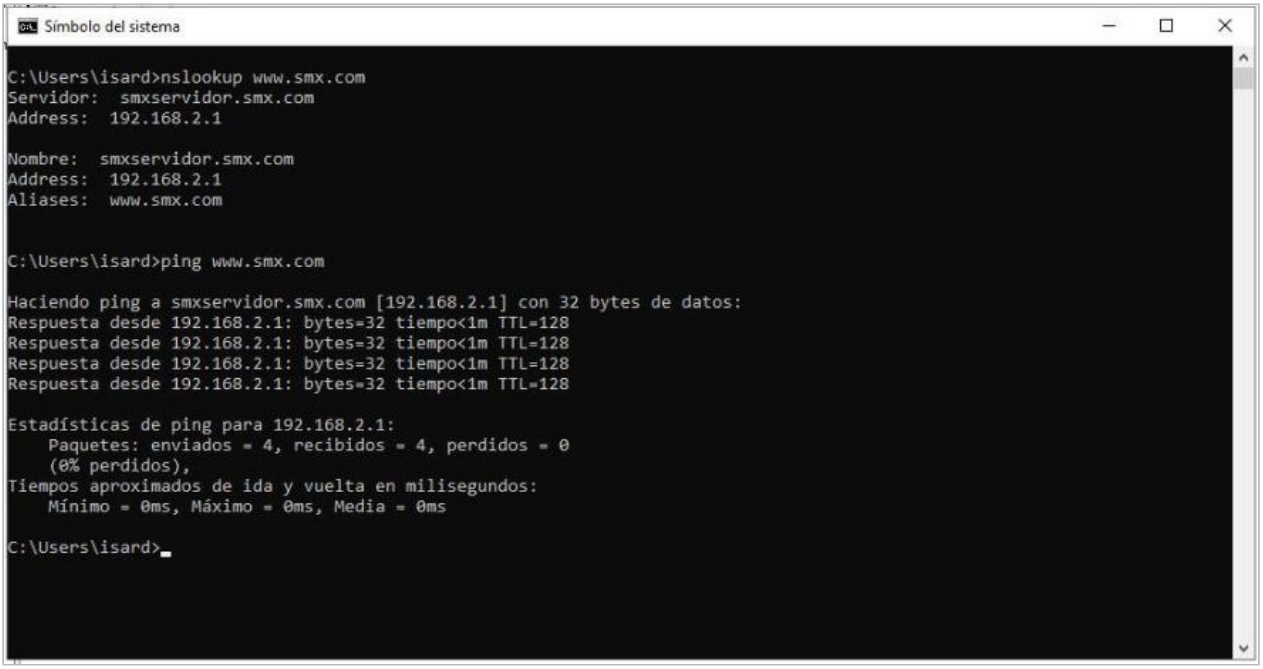


Figura 35. *Comprovació de l'àlies amb nslookup i ping.*

7. Exercici 2: host del client PC01

Igual que amb el servidor, es crea el host **pc01** a la zona smx.com amb la IP del client, 192.168.2.10, i es marca la casella per crear el PTR.

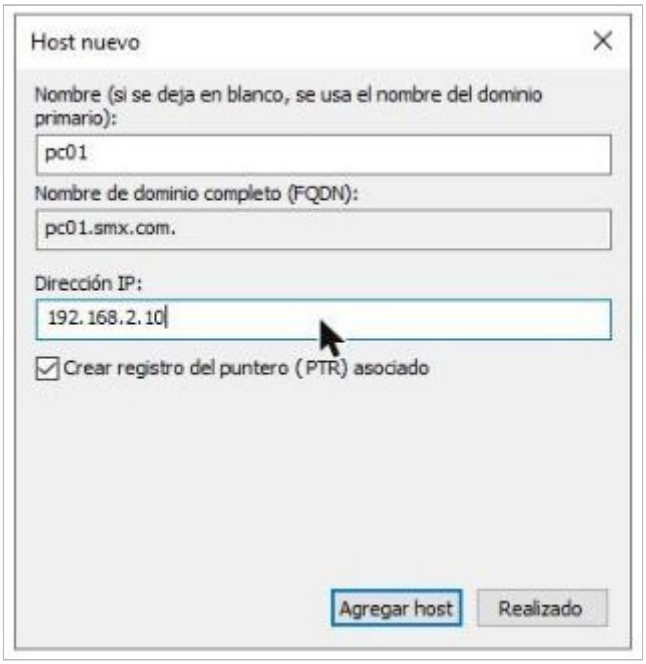


Figura 36. *Host pc01.smx.com → 192.168.2.10 amb PTR.*

Les consultes `nslookup pc01.smx.com` i `nslookup 192.168.2.10` retornen correctament la IP i el nom del client.

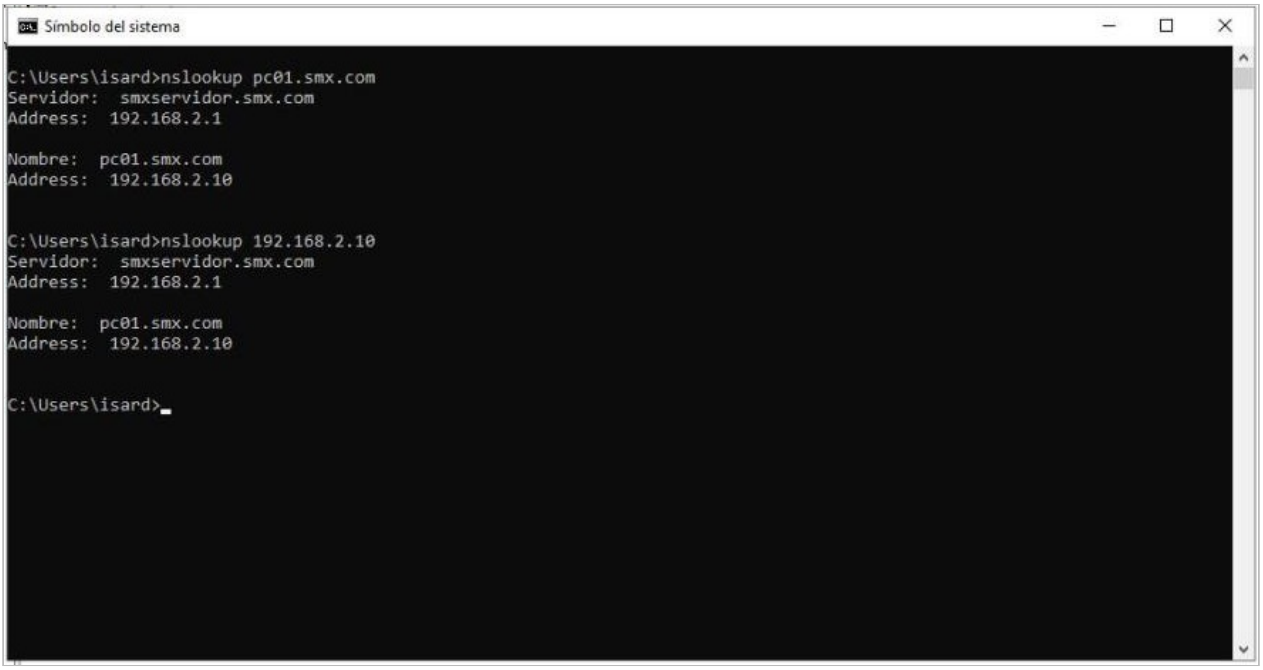


Figura 37. *Resolució directa i inversa de pc01.smx.com.*

8. Exercici 3: reenviador

Quan el servidor rep una consulta d'un nom que no és de cap de les seves zones (per exemple www.google.com), pot resoldre-la de dues maneres:

- **Sugerencias de raíz** (*root hints*): el servidor fa ell mateix la resolució iterativa. Pregunta a un servidor arrel, que el remet als servidors del domini de primer nivell (.com), que el remeten als servidors autoritatius de google.com. Fa moltes consultes a Internet i no depèn de ningú.
- **Reenviador** (*forwarder*): el servidor passa la consulta sencera a un altre DNS (el de l'ISP o un de públic, com el de Google, 8.8.8.8) i espera la resposta. És més ràpid, genera menys trànsit i aprofita la memòria cau del reenviador, però depèn que aquest estigui disponible.

A les propietats del servidor DNS, pestanya *Reenviadores* > *Editar*, s'hi afegeix 8.8.8.8. El servidor el valida i en mostra el nom, dns.google. Es deixa marcat *Usar sugerencias de raíz si no hay reenviadores disponibles*, de manera que, si el reenviador falla, el servidor resol pel seu compte.

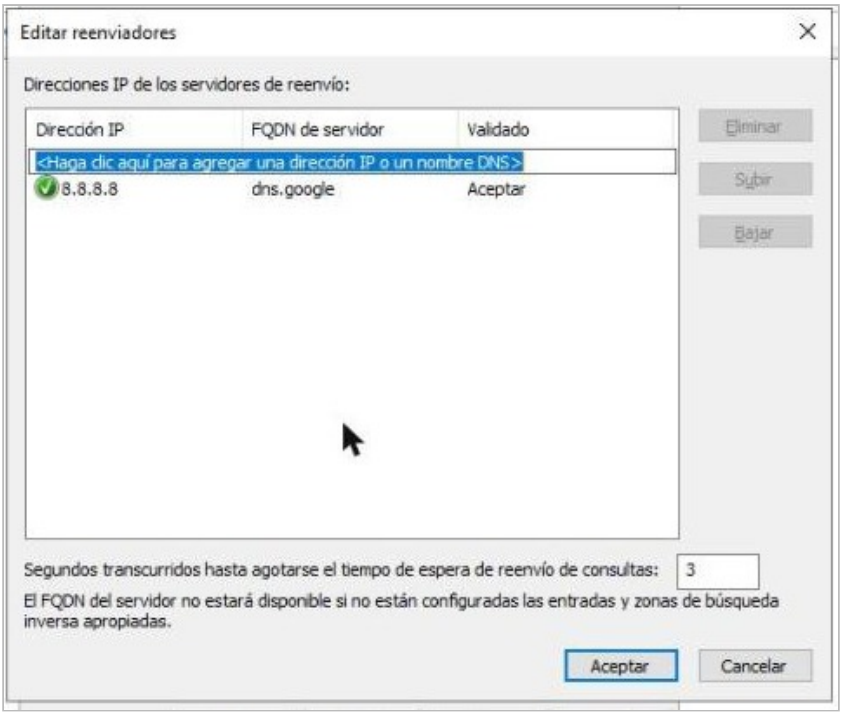


Figura 38. *Reenviador 8.8.8.8 validat.*

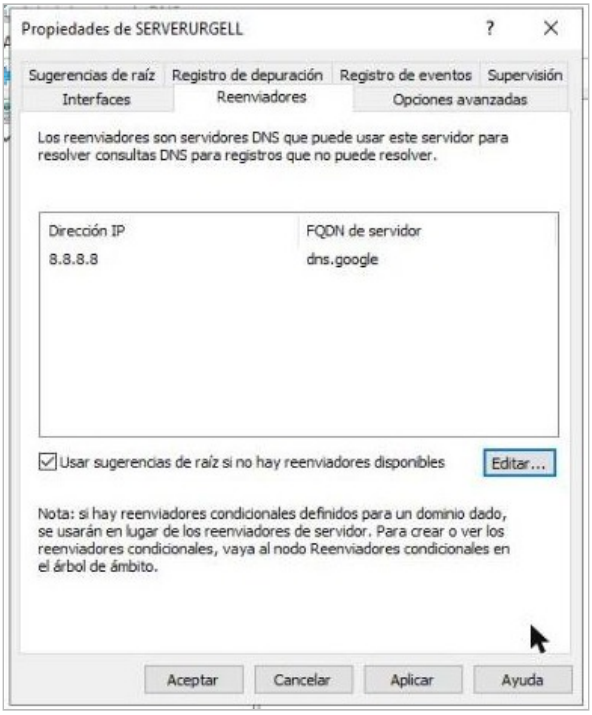


Figura 39. *Pestanya Reenviadores del servidor.*

`nslookup www.google.com` el respon el nostre servidor (smxservidor.smx.com) amb una *respuesta no autoritativa*: el nostre DNS no és responsable de google.com i la resposta l'ha obtinguda a través del reenviador.

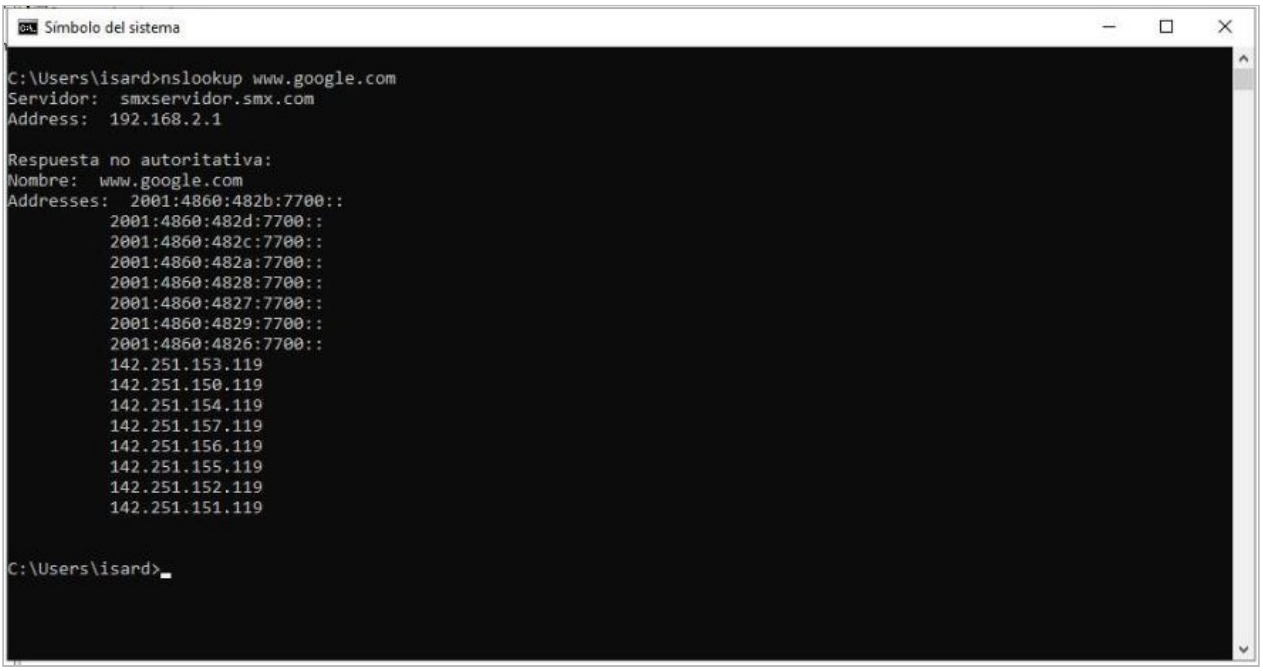


Figura 40. *Resolució d'un nom extern a través del reenviador.*

9. Conclusions

El servidor SERVERURGELL resol correctament el domini smx.com en sentit directe i invers, té l'àlies www i reenvia a 8.8.8.8 els noms externs. Les comprovacions de les parts 4 i dels exercicis s'han fet des del servidor.

La incidència més important ha estat que, en tenir dues interfícies, el servidor preguntava al DNS de la xarxa d'Isard en lloc del seu. Es resol donant prioritat a la interfície interna amb la mètrica, sense modificar la interfície 1. Aquest mateix problema es pot donar al client, i per això l'enunciat demana deshabilitar-hi la interfície 1 durant les proves.